ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Fonction exponentielle

PARTIE 04

Fiche complète — Relation ln/exp, Équations & Applications

25 min · Partie 4 / 4 · 6 sections

Exercices de synthèse

EXERCICES DE SYNTHÈSE — ÉNONCÉS ET CORRECTIONS DÉTAILLÉES

Exercice 1

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation

$$e^{2x} - 3 \cdot e^{x} + 2 = 0.$$

a) Poser $X = e^{x}$ et justifier que $X > 0$.

b) Résoudre l'équation en X, puis en déduire les solutions en x.

c) Vérifier une des solutions.

CORRECTION

a) L'exponentielle est strictement positive :

$$X = e^x > 0$$

pour tout réel x. De plus

$$e^{(2x)} = (e^x)^2 = X^2$$

— l'équation devient

$$X^2 - 3X + 2 = 0.$$

b) On résout le second degré : $\Delta = 9 - 8 = 1$, donc

$$X = (3 + 1)/2 = 2$$

ou

$$X = (3 - 1)/2 = 1.$$

Les deux valeurs sont bien positives. Retour à x :

$$e^x = 2 \iff x = \ln 2 ;$$

$$e^x = 1 \iff x = 0.$$

Solutions : **$S = \{0 ; \ln 2\}$**.

c) Pour $x = \ln 2$:

$$e^{(2x)} = e^{(2 \ln 2)} = (e^{(\ln 2)})^2 = 4,$$

et

$$4 - 3 \times 2 + 2 = 0$$

✔

Réflexe : voir e^(2x) et e^x ensemble ⇒ changement de variable X = e^x, puis ne garder que les racines strictement positives.

Exercice 2

Une population de bactéries double toutes les 14 heures. On note P(t) = P_0·e^(kt) son effectif, t étant le temps en heures.

a) Justifier que k = ln 2/14 et calculer une valeur approchée de k.

b) De quel facteur la population est-elle multipliée en une semaine ?

c) Au bout de combien de temps (en heures) la population est-elle multipliée par 10 ?

CORRECTION

a) Doubler au temps $t_d = 14$:

$$P(14) = 2 \cdot P_0$$

donc

$$e^{14k} = 2,$$

d'où

$$14k = \ln 2$$

et **$k = \ln 2/14 \approx 0{,}0495$** par heure.

b) Une semaine = 168 h = 12 × 14 : la population double 12 fois de suite → facteur

$$2^{12} = 4096.$$

(Vérification :

$$e^{168k} = e^{12 \ln 2} = (e^{\ln 2})^{12} = 2^{12}$$

✔)

c) Multiplier par 10 :

$$e^{kt} = 10 \iff kt = \ln 10 \iff t = \ln 10/k = 14 \cdot \ln 10/\ln 2 \approx 46{,}5 \text{ h}$$

— environ deux jours.

Réflexe : tous les problèmes de croissance exponentielle se ramènent à « e^{kt} = facteur » puis passage au ln.

📘 PARTIE 04 · FONCTION EXPONENTIELLE

Fiche complète — *Relation ln/exp*, équations & applications

Dernière partie du chapitre, pensée comme une **fiche de révision condensée** : les deux formules majeures en ouverture, la grande table de synthèse à la fin, et entre les deux la machine complète en marche. Elle couvre **4 blocs** : la **relation réciproque ln/exp** avec sa symétrie y = x et les équations de référence, le **changement de variable** (avec son piège célèbre) et les inéquations, les **applications** — intérêts composés, population, temps de doublement — puis la **grande table de synthèse** et les 5 réflexes Bac à relire la veille de l'épreuve.

⏱ 25 min 🧱 4 notions 📊 6 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Mode d'emploi de la fiche

01 Notion 1 · reciproque_ln_exp — exp & ln réciproques, équations

02 Notion 2 · equations_exp — Changement de variable & inéquations

03 Notion 3 · applications_exp — Intérêts composés, population, doublement

04 Notion 4 · reflexes — La grande table de synthèse & ln vs exp

05 Notion 4 · reflexes — Les 5 réflexes Bac

Comment utiliser cette fiche

Cette partie ne raconte pas d'histoire : elle **condense**. Les parties 1 à 3 ont construit la fonction ; ici, tout est mis à plat pour réviser vite et bien, puis faire tourner la machine sur les questions d'examen — équations, inéquations, petits problèmes concrets. Utilise-la en trois temps :

TROIS PASSAGES RECOMMANDÉS

- **Passage 1 (compréhension)** : refais chaque exemple en cachant la solution — rien n'est acquis tant qu'un calcul ne se déroule pas seul.
- **Passage 2 (mémorisation)** : cache la colonne « formule » de la grande table (section 04) et récite-la ligne par ligne.
- **Passage 3 (entraînement)** : relis les 5 réflexes Bac (section 05) la veille de l'épreuve, puis passe aux exercices du chapitre.

Fondations utilisées partout : exp est définie sur tout $\mathbb{R}$, $e^0 = 1$,

$e \approx 2{,}718$,

e^x > 0 pour tout x, et exp est **strictement croissante** (donc bijective de $\mathbb{R}$ sur $]0 ; +\infty[$). Tout le reste du chapitre découle des deux formules majeures ci-dessous :

FORMULE MAJEURE N°1 — L'ALGÈBRE DU CHAPITRE

$$e^{(a+b)} = e^a \cdot e^b$$

Multiplier des exponentielles revient à additionner les exposants. Elle simplifie, factorise, et fournit le carré $(e^x)^2 = e^{(2x)}$, clé du changement de variable de la section 02.

FORMULE MAJEURE N°2 — L'ANALYSE DU CHAPITRE

$$(e^u)' = u' \cdot e^u$$

Lue de gauche à droite, elle dérive ; lue de droite à gauche, elle intègre ($u' \cdot e^u$ a pour primitive e^u). Une seule formule, deux sens de lecture.

01 NOTION 1 · RECIPROQUE_LN_EXP

exp & ln réciproques, équations de référence

exp et ln se « défont » l'une l'autre : appliquer l'une puis l'autre rend le nombre de départ. C'est la définition même de fonctions **réciproques** — et c'est ce qui permet de résoudre les équations.

$$\exp(\ln x) = x \quad (x > 0)$$

Premier sens de la réciproque. La condition se lit sur le domaine : ln n'accepte que des nombres strictement positifs, donc ce sens exige $x > 0$.

$$\ln(e^x) = x \quad (\text{tout } x \in \mathbb{R})$$

Second sens : e^x est toujours positif — donc ln peut toujours le recevoir, pour n'importe quel réel x.

🧱 CONTRÔLE RAPIDE DE LA RÉCIPROQUE

1 **Sens exp ∘ ln :**

exp(ln 5) = 5

Vérification :

ln 5 ≈ 1,609

puis

e^(1,609) ≈ 5,000.

✅

2 **Sens ln ∘ exp :**

$\ln(e^3) = 3$

Vérification :

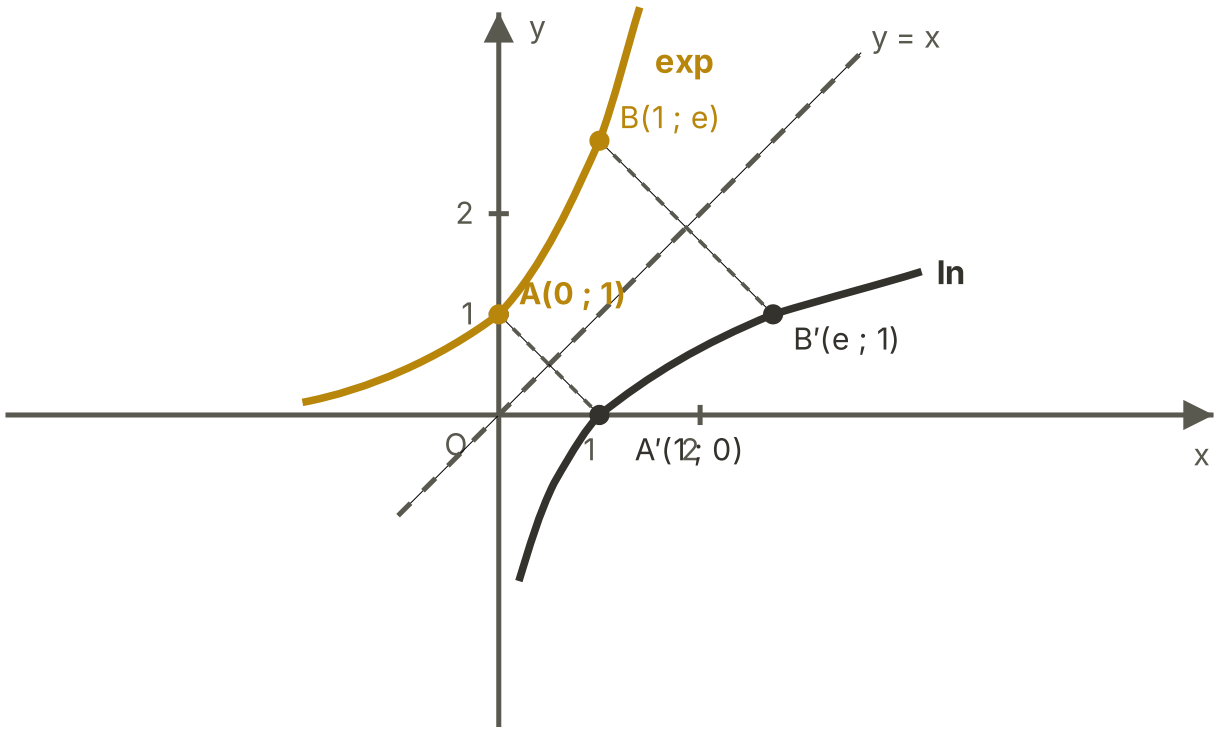
$e^3 \approx 20{,}09$

puis

ln 20,09 ≈ 3,000.

✅

Sur la figure, cette réciproque se **voit** : les deux courbes sont le reflet l'une de l'autre dans le miroir de la droite y = x. Chaque point (x ; e^x) de exp a son jumeau (e^x ; x) sur ln.



*Les courbes de exp et de ln sont **symétriques par rapport à la droite y = x** (en pointillés) : A(0 ; 1) a pour miroir A′(1 ; 0), et B(1 ; e) a pour miroir B′(e ; 1). C'est l'image géométrique de la relation réciproque.*

Résoudre avec la réciproque

Les équations de référence du chapitre s'obtiennent en appliquant ln ou exp **des deux côtés**, avec une justification d'hypothèse :

$$e^x = a \Leftrightarrow x = \ln a \quad (a > 0)$$

On applique ln (strictement croissante) des deux côtés — à condition que a soit strictement positif.

$$e^x = e^b \Leftrightarrow x = b$$

exp est injective : des exponentielles égales ont des exposants égaux. Dans l'autre sens : ln x = b ⇔ x = e^b, toujours valable car e^b > 0.

ÉQUATION	SOLUTION	CONDITION / RAISON
e^x = a	x = ln a	a > 0
e^x = a avec a ≤ 0	aucune solution	e^x > 0 toujours : S = ∅
e^x = e^b	x = b	exp strictement croissante (injective)
ln x = b	x = e^b	toujours, car e^b > 0
e^(kx) = a	x = (ln a) / k	k ≠ 0 et a > 0

🧱 EXEMPLE COMPLET — TROIS ÉQUATIONS TYPES ET UN CONTRE-EXEMPLE

1 **Résoudre e^x = 8.** Le second membre est positif, on applique ln :

$$e^x = 8 \Leftrightarrow x = \ln 8$$

$$\ln 8 = \ln(2^3) = 3 \ln 2$$

Conclusion :

$$S = \{3 \ln 2\}.$$

2 **Résoudre ln x = −2.** On applique exp des deux côtés :

$$x = e^{-2}$$

$$x = 1 / e^2$$

La solution est bien positive ✅ :

$$S = \{1 / e^2\}.$$

3 **Résoudre e^(3x) = 5.** On applique ln :

$$3x = \ln 5 \Leftrightarrow x = (\ln 5) / 3$$

Conclusion :

$$S = \{(\ln 5) / 3\}.$$

4

Contre-exemple :

$e^x = -4$.

Le second membre est négatif :

$S = \varnothing$

Aucun ln à poser — voir l'encadré ci-dessous.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Résoudre

$e^x = -4$

en écrivant

$x = \ln(-4)$:

c'est **doublement faux** — ln n'accepte qu'un argument strictement positif, et e^x n'est jamais négatif. La bonne réponse : **aucune solution**, $S = \varnothing$. Avant d'appliquer ln, regarde toujours le **signe du second membre**.

02 NOTION 2 · EQUATIONS_EXP

Changement de variable & inéquations

Quand l'équation mêle $e^{(2x)}$ et e^x, elle cache un **trinôme**. La technique : poser $X = e^x$, résoudre en X, puis revenir à x — avec un **contrôle de positivité obligatoire**, car

$X = e^x > 0$.

🧱 EXEMPLE COMPLET — RÉSOUDRE DANS ℝ : E^(2X) − 3·E^X + 2 = 0

1 **Repérer le carré.** Le terme en e^(2x) se réécrit :

$$e^{2x} = (e^x)^2$$

2 **Poser la nouvelle inconnue** (avec sa condition de positivité) :

$X = e^x$ (donc $X > 0$ pour tout x réel)

3 **Substituer.** L'équation devient :

$$X^2 - 3X + 2 = 0$$

4 **Calculer le discriminant :**

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 2$$

$$\Delta = 9 - 8 = 1$$

5 **En déduire les racines en X :**

$$X_1 = (3 - 1) / 2 = 1$$

$$X_2 = (3 + 1) / 2 = 2$$

6 **Contrôler X > 0** (le piège du chapitre) : 1 > 0 ✅ et 2 > 0 ✅ — aucune racine à rejeter ici.

7 **Revenir à x** avec $e^x = a \Leftrightarrow x = \ln a$:

$e^x = 1 \Leftrightarrow x = 0$

$e^x = 2 \Leftrightarrow x = \ln 2$

Conclusion :

$S = \{0 ; \ln 2\}$.

8 **Vérifier** (pour $x = \ln 2$) :

$e^{(2 \ln 2)} - 3 \cdot e^{(\ln 2)} + 2$

$= 4 - 6 + 2 = 0$

✅

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC — GARDER UNE RACINE NÉGATIVE

Dans le changement de variable, $X = e^x$ est **strictement positif** : toute racine $X \leq 0$ du trinôme est **toujours rejetée**. Garder $X = -2$ et répondre

$x = \ln(-2)$

annule toute la question. Écris noir sur blanc l'étape « contrôle : $X > 0$ » — c'est elle qui rapporte les points.

EXEMPLE 2 — RÉSOUDRE E^(2X) − E^X − 6 = 0 (UNE RACINE REJETÉE)

1 On pose X = e^x (donc X > 0) ; l'équation devient :

$$X^2 - X - 6 = 0$$

2 **Discriminant :**

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-6)$$

$$\Delta = 1 + 24 = 25$$

donc $\sqrt{\Delta} = 5$

3 **Racines :**

$$X = (1 \pm 5) / 2$$

soit X = 3 ou X = −2

4

Rejet obligatoire :

X = −2 < 0

est impossible car

X = e^x > 0.

Il reste :

e^x = 3 ⇔ x = ln 3

donc

S = {ln 3}.

Les inéquations — même logique

exp étant **strictement croissante**, passer au ln **conserve l'ordre** — c'est tout ce qu'il faut savoir.

$$e^x > a \Leftrightarrow x > \ln a \quad (a > 0)$$

Le sens de l'inégalité traverse la réciproque sans se retourner, car exp (comme ln) est strictement croissante. Avec une égalité d'exponentielles : $e^x \leq e^b \Leftrightarrow x \leq b$. Seule vigilance : un coefficient négatif devant x (voir l'exemple).

EXEMPLE 3 — DEUX INÉQUATIONS TYPES

1 **Cas direct :**

$$e^x > 7 \Leftrightarrow x > \ln 7$$

donc

$$S =]\ln 7 ; +\infty[$$

2 **Exposant négatif :**

$$e^{(-2x)} \leq 9 \Leftrightarrow -2x \leq \ln 9$$

3 **Diviser par −2 renverse l'inégalité :**

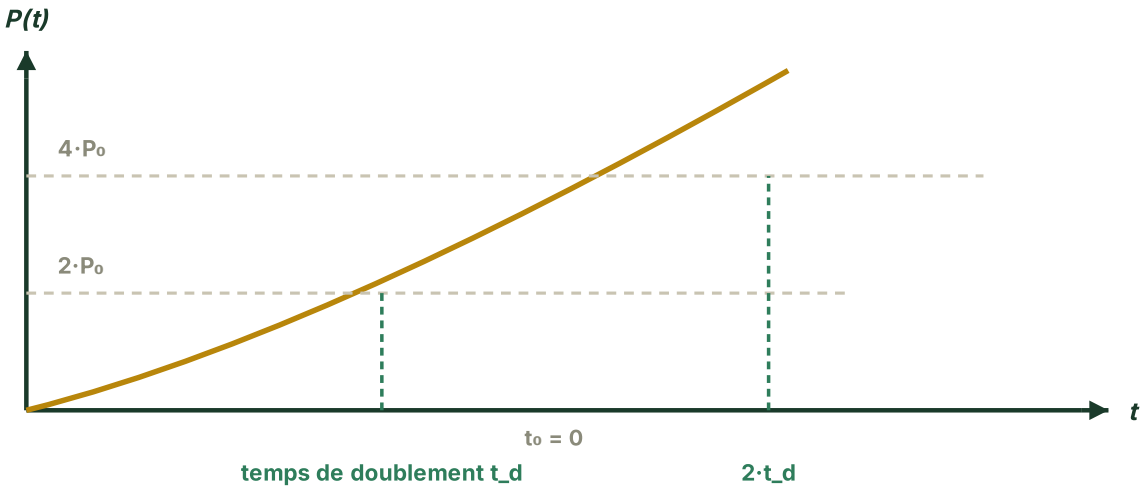
$$x \geq -(\ln 9) / 2 = -\ln 3$$

(car $\ln 9 = 2 \ln 3$)

Conclusion :

$$S = [-\ln 3 ; +\infty[.$$

TEMPS DE DOUBLEMENT — LA SIGNATURE DE L'EXPONENTIELLE



P(t) = P₀·e^(kt) : la population double TOUS les t_d = ln 2 / k.

Exemple : k = 0,05/an → t_d = ln 2/0,05 ≈ 13,9 ans — puis redoublement tous les 13,9 ans.

Temps de doublement : pour P(t) = P₀·e^(kt), la population double tous les t_d = ln 2/k, puis redouble tous les t_d — c'est la signature de l'exponentielle.

03 NOTION 3 · APPLICATIONS_EXP

Intérêts composés, population, temps de doublement

Tous les problèmes concrets du chapitre reposent sur le même schéma : une quantité **multipliée** à chaque pas de temps, que la réciproque ln transforme en **équation résoluble**.

$$N(t) = N_0 \cdot e^{(kt)}$$

N_0 est la valeur à $t = 0$; $k > 0$ donne une croissance, $k < 0$ une décroissance. Avec un taux annuel t (intérêts composés par périodes) : $C_n = C_0 \times (1 + t)^n$. Les calculs de doublement réunissent les deux modèles.

A. Intérêts composés — quand le capital double-t-il ?

APPLICATION 1 — 10 000 F PLACÉS À 5 % PAR AN

Un capital de

$C_0 = 10\,000$ F

est placé à 5 % par an, intérêts composés :

$C_n = C_0 \times 1{,}05^n$.

Au bout de combien d'années n le capital a-t-il **doublé** ?

1 **Mettre en équation le doublement :**

$C_n \geq 2 \times C_0 \Leftrightarrow 1{,}05^n \geq 2$

2 **Appliquer ln** (croissante, l'ordre est conservé) :

$n \times \ln 1{,}05 \geq \ln 2$

3 **Diviser** par $\ln 1{,}05 > 0$:

$n \geq (\ln 2) / (\ln 1{,}05) \approx 14{,}2$

4 **Arrondir à l'entier supérieur** (n est un nombre d'années) :

$1{,}05^{14} \approx 1{,}98 < 2$

mais

$1{,}05^{15} \approx 2{,}08 \geq 2$.

Le capital double au bout de **15 années**.

B. Croissance d'une population

🧱 APPLICATION 2 — POPULATION DE 2 MILLIONS, K = 0,03 AN⁻¹

Une population suit

$$N(t) = N_0 \cdot e^{(kt)}$$

avec N_0 = 2 millions et

$$k = 0{,}03$$

an^{-1}. Que vaut N après 10 ans ?

1 **Substituer les valeurs :**

$$N(10) = 2 \times e^{(0{,}03 \times 10)}$$

$$N(10) = 2 \times e^{(0{,}3)}$$

2 **Calculer :**

$$e^{(0{,}3)} \approx 1{,}350$$

$$N(10) \approx 2 \times 1{,}350 = 2{,}70$$

millions

3 **Interpréter :**

$$2{,}70 / 2 = 1{,}35$$

— la population a gagné environ **35 %** en 10 ans. ✅

C. Temps de doublement (et demi-vie)

$$t = (\ln 2) / k$$

Temps de doublement (croissance, $k > 0$) : la quantité passe de N_0 à $2N_0$.

$$t_{1/2} = (\ln 2) / \lambda$$

Demi-vie (décroissance radioactive, $\lambda > 0$) : il reste $N_0/2$. Même calcul dans les deux cas, avec $\ln 2 \approx 0{,}693$.

🧱 APPLICATION 3 — DOUBLEMENT DE LA POPULATION PRÉCÉDENTE

1 **Mettre en équation :**

$N(t) = 2 \times N_0 \Leftrightarrow e^{(kt)} = 2$

2 **Appliquer ln :**

$kt = \ln 2 \Leftrightarrow t = (\ln 2) / k$

3 **Calculer** avec

$k = 0{,}03$:

$t \approx 0{,}693 / 0{,}03 \approx 23{,}1$ ans

Cohérent avec l'application 2 : +35 % en 10 ans, doublement vers 23 ans. ✅

4 **Variante demi-vie :** pour

$\lambda = 0{,}10$

j^{-1} :

$t_{1/2} \approx 0{,}693 / 0{,}10 \approx 6{,}9$

jours

Après 3 demi-vies, il reste

$(1/2)^3 = 1/8$

de la quantité initiale, soit 12,5 %.

La grande table de synthèse & ln vs exp

Tout le chapitre en deux tableaux : la **grande table de synthèse** (12 lignes objet / formule / astuce) puis le **face-à-face ln vs exp**. Objectif : savoir réciter chaque ligne sans regarder — c'est l'exercice le plus rentable de la veille d'épreuve.

OBJET	FORMULE	ASTUCE DE VÉRIFICATION
Réciproque	exp(ln x) = x (x > 0) ; ln(e^x) = x	vérifier le domaine avant d'appliquer
Produit	e^(a + b) = e^a · e^b	jamais e^(a + b) = e^a + e^b !
Inverse & quotient	e^(−a) = 1 / e^a ; e^(a − b) = e^a / e^b	contrôle : e^a / e^a = e^0 = 1
Puissance	$(e^a)^n$ = e^(na)	$(e^x)^2$ = e^(2x) : clé du changement de variable
Dérivées	(e^x)' = e^x ; (e^u)' = u'·e^u	repérer u' en facteur avant de dériver
Primitives	∫e^x dx = e^x + c ; ∫u'·e^u dx = e^u + c	vérifier en dérivant, jamais « à l'œil »
Limites	lim(x → −∞) e^x = 0 ; lim(x → +∞) e^x = +∞	asymptote y = 0 en −∞
Croissances comparées	e^x/x^n → +∞ ; x·e^(−x) → 0 (en +∞)	nommer le théorème dans la copie
Taux en 0	lim(x → 0) (e^x − 1)/x = 1	nombre dérivé f'(0) = 1 ; tangente y = x + 1
Équations	e^x = a ⇔ x = ln a (a > 0) ; e^x = e^b ⇔ x = b	si a ≤ 0 : S = ∅
Changement de variable	X = e^x, donc X > 0	rejeter toute racine X ≤ 0
Inéquations & signe	e^x > a ⇔ x > ln a (a > 0) ; e^x > 0	÷ par un négatif renverse l'inégalité

Face-à-face : ln vs exp, ligne à ligne

Les deux fonctions miroir du programme, vues côte à côte. Ce tableau et la figure de la section 01 se répondent : la symétrie y = x échange systématiquement x et y.

POINT DE COMPARAISON	LN	EXP
Ensemble de définition	$]0 ; +\infty[$	$\mathbb{R}$
Valeur de départ	$\ln 1 = 0$	$e^0 = 1$
Valeur en e	$\ln e = 1$	$e^1 = e \approx 2{,}718$
Limite « en bas »	$\lim(x \to 0^+) \ln x = -\infty$	$\lim(x \to -\infty) e^x = 0$
Limite « en haut »	$\lim(x \to +\infty) \ln x = +\infty$	$\lim(x \to +\infty) e^x = +\infty$
Dérivée	$(\ln x)' = 1/x$	$(e^x)' = e^x$
Équation de référence	$\ln x = b \Leftrightarrow x = e^b$	$e^x = a \Leftrightarrow x = \ln a$ $(a > 0)$
Point remarquable	passe par (1 ; 0)	passe par (0 ; 1)

💡 LA CARTE MENTALE DU CHAPITRE

Une seule idée tient tout : **exp et ln se renvoient l'une l'autre** (symétrie y = x). Les équations consistent à **passer d'un côté à l'autre** ; les applications sont ces mêmes équations où l'inconnue s'appelle t, le temps ; et l'analyse repose sur le fait que exp est **sa propre dérivée**. Maîtrise la réciproque, et les deux tableaux ci-dessus n'auront plus de secrets.

Les 5 réflexes Bac

Face à une question sur exp, le bon réflexe est presque toujours l'un de ces cinq. Apprends-les dans l'ordre : les premiers coûtent des points entiers, les derniers raffinent la rédaction.

1. Signe d'abord. Devant $e^x = a$: si $a \leq 0$, stop — $S = \varnothing$ car $e^x > 0$; si $a > 0$, réponse $x = \ln a$.

2. Trinôme en e^x. Poser $X = e^x$, résoudre le trinôme en X, **rejeter toute racine $X \leq 0$**, puis revenir avec $x = \ln X$.

3. Inéquation. Invoquer la **stricte croissance** de exp pour passer au ln sans retourner l'inégalité ; attention au renversement si l'on divise par un négatif.

4. Dérivée ou primitive. (e ^ u) ' = u ' . e ^ u dans les deux sens : dériver en multipliant par u ', intégrer en **reconnaissant** u' en facteur — et vérifier une primitive en la dérivant.

5. Forme indéterminée. Devant ∞ / ∞ ou ∞ × 0 avec exp : croissances comparées (e^x / xⁿ → +∞, x·e^(−x) → 0), **citées par leur nom** dans la copie.

⚠️ LES TROIS FAUTES QUI COÛTENT LE PLUS DE POINTS

(1) Oublier le facteur u' dans (e^u)'. **(2)** Garder une racine X ≤ 0 du trinôme en X = e^x. **(3)** Écrire

e^(a + b) = e^a + e^b.

Relis ta copie en chassant ces trois fautes avant de rendre : c'est le gain de points le plus rapide du chapitre.

📗 RÉDACTION QUI RAPPORTE DES POINTS

Chaque passage au ln ou à exp doit être **justifié en une ligne** : « comme a > 0, on applique ln, strictement croissante » ; « comme

X = e^x > 0,

la racine X = −2 est rejetée » ; « d'après les croissances comparées… ». Un résultat sans justification d'hypothèse ne rapporte rien, même juste.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[reciproque_ln_exp]**

  exp(ln x) = x

  (x > 0) et

  ln(e^x) = x

  (tout x) — courbes symétriques par rapport à y = x

- ✓ **[reciproque_ln_exp]**

  e^x = a ⇔ x = ln a

  (a > 0) ;

  e^x = e^b ⇔ x = b ;

  ln x = b ⇔ x = e^b

  (toujours)

- ✓ **[reciproque_ln_exp]** Si a ≤ 0, l'équation e^x = a n'a **aucune solution** : S = ∅

- ✓ **[equations_exp]** Trinôme en e^x : poser

  $X = e^x > 0$,

  résoudre, **rejeter $X \leq 0$**, revenir à

  $x = \ln X$

- ✓ **[equations_exp]** Inéquations : la stricte croissance conserve l'ordre ; diviser par un négatif **renverse** l'inégalité

- ✓ **[applications_exp]** Intérêts composés :

  $C_n = C_0 \times (1 + t)^n$;

  doublement :

  $n \geq (\ln 2) / (\ln(1 + t))$

- ✓ **[applications_exp]** Croissance

  $N(t) = N_0 \cdot e^{(kt)}$;

  temps de doublement

  $t = (\ln 2) / k$;

  demi-vie

  $t_{1/2} = (\ln 2) / \lambda$

- ✓ **[reflexes]** La grande table de synthèse (section 04) : 12 lignes objet / formule / astuce à réciter sans regarder

- ✓ **[reflexes]** ln vs exp : miroir parfait —

  $\ln 1 = 0$

  $\leftrightarrow e^0 = 1$, $]0 ; +\infty[\leftrightarrow \mathbb{R}$, dérivées $1/x \leftrightarrow e^x$

- ✓ **[reflexes]** Les trois fautes fatales : oublier u', garder X ≤ 0, distribuer exp sur les sommes

---



Partie 4 terminée — chapitre « Fonction exponentielle » bouclé !

Refais les exemples sans regarder les solutions, récite la grande table, puis enchaîne sur les exercices du chapitre — bonne chance pour l'épreuve !